ANEXO OFICIAL: Diretrizes de Hardware e Alocações

As 6 Restrições Arquiteturais do Fuzzy C-Means (FCM)

Projeto Final de Engenharia de Programas
Prof. Dr. Diego Gervasio Frias Suarez

Semestre Letivo de 2026

Este anexo regulamenta o escopo técnico das 6 variantes arquiteturais do projeto e oficializa o pareamento das equipes para o Tribunal Arquitetural. Cada restrição impõe um desafio direto a um componente de hardware específico (ULA, RAM, Cache, Pipeline). As equipes devem adequar a lógica do algoritmo FCM para evidenciar estes gargalos, refletindo diretamente no polinômio analítico do método F.O.C.A.

1. Memory Flattening (Achatamento 1D)

- **A Regra Inegociável:** É terminantemente proibido o uso de matrizes multidimensionais nativas (ex: `matriz[i][j]`). Toda a imagem e a matriz de pertinência U devem ser armazenadas em vetores 1D contíguos na memória.
- **Gargalo de Hardware Testado:** Aritmética de Ponteiros. Troca-se a abstração do compilador pelo esforço bruto da Unidade Lógica Aritmética (ULA) para calcular o índice linear algebraicamente: `idx = (i * LARGURA) + j`.
- **Impacto no F.O.C.A.:** Perda da comodidade do acesso nativo bidimensional ($3a$). Adição obrigatória de operações matemáticas (o) no núcleo do laço interno para calcular o ponteiro de deslocamento.

2. Fixed-Point Math (Fuga da FPU)

- **A Regra Inegociável:** Proibido o uso de variáveis numéricas de ponto flutuante (`float`) na fase de cálculo de distâncias. Os valores devem ser escalonados e as divisões devem ser substituídas por deslocamento de bits (*bitwise shifts*, como `>>`).
- **Gargalo de Hardware Testado:** Fuga da Unidade de Ponto Flutuante (FPU). Força a ULA primária a processar a matemática inteira, impondo o desafio de gerenciar limites de estouro (*overflow*).
- **Impacto no F.O.C.A.:** Remoção completa da dimensão F (bibliotecas matemáticas). Redução severa no tempo por operação (τ_o), ao custo de um aumento brutal no volume absoluto de operações (o) para mascarar os bits.

3. Structure of Arrays - SoA (Separação Estrutural)

- **A Regra Inegociável:** Proibido armazenar os pixels como pacotes consolidados (ex: `Pixel = [R, G, B]`). É obrigatório o desmembramento estrutural da imagem em três vetores isolados e independentes: `Lista_R`, `Lista_G` e `Lista_B`.
- **Gargalo de Hardware Testado:** Localidade Espacial de *Cache*. Para calcular a distância de um pixel, a CPU sofrerá para buscar dados em três regiões distantes da RAM, engasgando o *Prefetcher*.
- **Impacto no F.O.C.A.:** Inflação no número de atribuições de leitura (a). A quebra de localidade espacial deverá provocar elevação empírica drástica na constante de tempo de memória (τ_a).

4. Loop Unrolling (Força Bruta)

- **A Regra Inegociável:** É proibido iterar com laços `for` ou `while` sobre eixos paramétricos previsíveis e de curtas dimensões (ex: canais RGB ou K fixo pequeno). O código deve ser explicitamente desenrolado (*hardcoded*) linha a linha.
- **Gargalo de Hardware Testado:** Inchaço da Memória de Instruções (I-Cache). Troca-se o tempo dinâmico gasto com saltos e avaliações lógicas por um *pipeline* exaustivamente estático.
- **Impacto no F.O.C.A.:** Eliminação da taxa de gestão de laço ($1o + 1c + 4a$), violando propositalmente a regra da falha condicional ($+1$). Em contrapartida, o polinômio registrará um somatório colossal de o e a dentro do bloco.

5. Early Exit / Branching (Poda Condicional)

- **A Regra Inegociável:** Injeção obrigatória de estruturas de interrupção (`if` combinados com `break` ou `continue`) no coração do núcleo matemático. Se uma distância parcial ultrapassar um limiar (*Threshold*), o cálculo da pertinência é abortado.
- **Gargalo de Hardware Testado:** *Branch Predictor* (Previsor de Saltos). A aleatoriedade dos valores induzirá a CPU a prever saltos erroneamente, resultando em penalidades de *flush* no *pipeline*.
- **Impacto no F.O.C.A.:** Redução maciça no volume de o e a esperados, mas inflação monumental na contagem analítica de comparações (c).

6. Loop Fission (Divórcio de Laços)

- **A Regra Inegociável:** É estritamente proibido unificar as etapas da fase 2. A equipe deve executar um laço varrendo toda a RAM apenas para computar distâncias, e um **segundo laço isolado** apenas para o cálculo da lógica Fuzzy.
- **Gargalo de Hardware Testado:** Largura de Banda de Memória (*Bandwidth*). Alivia-se a pressão sobre os registradores da CPU, mas pune-se severamente o Barramento (*Bus*) que trafegará os dados duas vezes.
- **Impacto no F.O.C.A.:** Duplicação completa da taxa estrutural de gestão de laços ($2 \times (1o + 1c + 4a)$ por N) e um salto substancial em a proveniente da memória intermediária.

Alocação Oficial e Tribunal Arquitetural

Abaixo consta o sorteio das missões para as 12 equipes. Equipes designadas para a mesma missão realizarão a auditoria cruzada (Tribunal Arquitetural) durante as defesas.

Missão 1: Memory Flattening (Achatamento 1D)

Equipe 3: Stack Trio

11 072410120 - Eduardo Silva Veneza

33 072410014 - Pedro Oliveira Rabelo

23 072410035 - Lucas dos Santos Dias

Equipe 8: BIG O

35 072410144 - Samuel de Jesus Cesar

31 072410057 - Pedro Henrique Oliveira dos Santos

32 072320066 - Pedro Lucas de Jesus Santos

Missão 2: Fixed-Point Math (Fuga da FPU)

Equipe 1: TJE

12 071920502 - Ernesto Souza Menezes Neto Júnior

19 072120185 - Jucicleide Conceição dos Santos

37 071920500 - Thomas Gael Dos Santos Ferreira

10 072320075 - Eduardo Américo Santos Lima

Equipe 12: (Sem Nome Fantasia)

07 072410114 - Caliel Oliveira Albuquerque

17 071720382 - Ivo Augusto dos Santos Correia Junior

39 072410023 - Weliton Santos Silva

Missão 3: Structure of Arrays - SoA (Separação Estrutural)

Equipe 5: TEAM CASI

36 072410048 - Sophia Lima Santos

16 072410164 - Isabel de Souza Costa

Equipe 9: Machado98

30 072410049 - Melissa Vitória Chagas Damasceno

04 072520003 - Bruno Novais Costa Simões

06 072410105 - Caio Lucena Andrade Paula

Missão 4: Loop Unrolling (Força Bruta)

Equipe 2: Pixely

02 072410119 - Ana Paula Santos Pinheiro

21 072410043 - Késsia Silva de Almeida

22 072510094 - Leonardo Micheli Moraes Cossio

Equipe 10: Anti-team

34 072410098 - Rafael Souza Santana

14 072120189 - Felipe dos Santos

28 071820393 - Luiz Carlos dos Santos Ferreira Sacramento

08 072410131 - Christian Amós Lessa Assis

Missão 5: Early Exit / Branching (Poda Condicional)

Equipe 4: Classudas (c1- 3+...)

15 072410142 - Gabrielle Ferreira de Souza Carvalho

09 072410148 - Cibele Vale Sacramento

38 072410150 - Vitória Franceline Nascimento Matos

Equipe 7: BioWarriors

01 072410024 - Alberman dos Santos Gomes

03 072410030 - Antônio Pedro Costa Grave

18 072410040 - João Pedro de Araújo Cerqueira

Missão 6: Loop Fission (Divórcio de Laços)

Equipe 6: Tribombo

05 072410052 - Caio Lopes Da Silva

29 072410078 - Ma Qi Chao

26 072410137 - Lucian Vitor Silva Nascimento

Equipe 11: L²F.exe

25 072410068 - Lucas Oliveira Caldas

27 072410107 - Luis Jackson dos Santos Junior

13 072410062 - Felipe de Jesus Mendonça